

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

BÁO CÁO SEMINAR GIẢI TÍCH

Đề tài: Bài toán Dirichlet cho phương trình Love phi tuyến
chứa số hạng đàn hồi nhớt và tắt dần mạnh

Giảng viên hướng dẫn: **TS. Nguyễn Thành Long**
Họ và tên sinh viên: **Trần Minh Trực**
Mã số sinh viên: 22110241 (Lớp 22TTHTN)

Thành phố Hồ Chí Minh
2025

MỤC LỤC

Mục lục	2
Chương 1: Giới thiệu	3
Chương 2: Phương pháp và kết quả.....	4
Kết luận.....	10
Tài liệu tham khảo.....	11

Chương 1

Giới thiệu

Báo cáo này đề cập đến Bài toán Dirichlet cho phương trình Love phi tuyến chứa số hạng đàn hồi nhớt và tắt dần mạnh dưới đây

$$\begin{aligned} & u_{tt} - u_{ttxx} - u_{txx} - \frac{\partial}{\partial x} (\mu(x, t)u_x) + \int_0^t g(t-s)u_{xx}(s)ds \\ &= f(x, t, u, u_t, u_x), \quad 0 < x < 1, \quad 0 < t < T, \end{aligned} \quad (1)$$

với điều kiện biên Dirichlet

$$u(0, t) = u(1, t) = 0, \quad (2)$$

và điều kiện đầu

$$u(x, 0) = \tilde{u}_0(x), \quad u_t(x, 0) = \tilde{u}_1(x), \quad (3)$$

trong đó, các hàm $\mu, f, g, \tilde{u}_0, \tilde{u}_1$ là cho trước.

Dựa trên các tài liệu đã đọc, báo cáo này được thực hiện nhằm chuẩn bị cho khóa luận sẽ tiến hành trong học kỳ tới dưới sự hướng dẫn của thầy Nguyễn Thành Long. Báo cáo trình bày một thuật toán xấp xỉ tuyến tính gắn với phương pháp xấp xỉ Faedo-Galerkin. Trong khuôn khổ seminar, nội dung chỉ tập trung vào việc áp dụng định lý ánh xạ co để chứng minh sự tồn tại và duy nhất của nghiệm xấp xỉ Faedo-Galerkin. Trong quá trình chứng minh, một kỹ thuật đổi chuẩn - tương đương với chuẩn ban đầu - được sử dụng nhằm xây dựng một toán tử co trên không gian các hàm liên tục $C([0, T]; \mathbb{R}^k)$.

Chương 2

Phương pháp và kết quả

2.1. Phát biểu bài toán

Trong báo cáo này, ta viết

$$u(t), u_t(t) = u'(t) = \dot{u}(t), u_{tt}(t) = u''(t) = \ddot{u}(t), u_x(t) = \nabla u(t), u_{xx}(t) = \Delta u(t)$$

lần lượt thay cho

$$u(x, t), \frac{\partial u}{\partial t}(x, t), \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x, t), \frac{\partial u}{\partial x}(x, t), \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t).$$

Ta xét bài toán (1)-(3). Ta nói nghiệm yếu của bài toán (1)-(3) là một hàm

$$u \in \tilde{W}_T = \{v \in L^\infty(0, T; H^2 \cap H_0^1) : v' \in L^\infty(0, T; H^2 \cap H_0^1), v'' \in L^\infty(0, T; H^2 \cap H_0^1)\}, \quad (4)$$

đồng thời u thỏa bài toán biến phân sau

$$\langle u''(t), v \rangle + \langle u_x''(t), v_x \rangle + \langle u_x'(t), v_x \rangle + \langle \mu(t)u_x(t), v_x \rangle = \int_0^t g(t-s) \langle u_x(s), v_x \rangle ds + \langle f[u](t), v \rangle, \quad (5)$$

với mọi $v \in H_0^1$, và a.e., $t \in (0, T)$, cùng với các điều kiện đầu

$$u(0) = \tilde{u}_0, u'(0) = \tilde{u}_1, \quad (6)$$

trong đó

$$f[u](x, t) = f(x, t, u(x, t), u'(x, t), u_x(x, t)). \quad (7)$$

2.2. Thuật giải xấp xỉ tuyến tính

Trước hết, cho $T^* > 0$ là hằng số cố định, ta thành lập các giả thiết sau:

- (H₁) $\tilde{u}_0, \tilde{u}_1 \in H^2 \cap H_0^1$;
- (H₂) $\mu \in C^1(\overline{Q_{T^*}})$, và tồn tại $\mu_* > 0$ sao cho $\mu(x, t) \geq \mu_*$, $\forall (x, t) \in \overline{Q_{T^*}}$;
- (H₃) $g \in H^1(0, T^*)$;
- (H₄) $f \in C^1([0, 1] \times [0, T^*] \times \mathbb{R}^3)$.

Cho $T^* > 0$ cố định, và cho $T \in (0, T^*]$, ta định nghĩa

$$W_T = \{v \in L^\infty(0, T; H^2 \cap H_0^1) : v' \in L^\infty(0, T; H^2 \cap H_0^1), v'' \in L^\infty(0, T; H_0^1)\}, \quad (8)$$

là không gian Banach đối với chuẩn

$$\|v\|_{W_T} = \max\{\|v\|_{L^\infty(0, T; H^2 \cap H_0^1)}; \|v'\|_{L^\infty(0, T; H^2 \cap H_0^1)}; \|v''\|_{L^\infty(0, T; H_0^1)} \leq M\}. \quad (9)$$

Với mỗi $M > 0$, ta cũng đặt

$$\begin{aligned} W(M, T) &= \{v \in W_T : \|v\|_{W_T} \leq M\}, \\ W_1(M, T) &= \{v \in W(M, T) : v'' \in L^\infty(0, T; H^2 \cap H_0^1)\}. \end{aligned} \quad (10)$$

Ta xây dựng dãy xấp xỉ tuyến tính $\{u_m\}$ như sau:

Trước tiên, ta chọn số hạng ban đầu $u_0 \equiv 0$ và giả sử rằng

$$u_{m-1} \in W_1(M, T). \quad (11)$$

Ta tìm $u_m \in W_1(M, T)$ là nghiệm của bài toán biên phân liên kết với Bài toán (1)-(3) như sau

$$\begin{cases} \langle u_m''(t), v \rangle + \langle u_{mx}''(t), v_x \rangle + \langle u_{mx}'(t), v_x \rangle + \langle \mu(t)u_{mx}(t), v_x \rangle \\ = \int_0^t g(t-s) \langle u_{mx}(s), v_x \rangle ds + \langle F_m(t), v \rangle, \quad \forall v \in H_0^1, \\ u_m(0) = \tilde{u}_0, \quad u_m'(0) = \tilde{u}_1, \end{cases} \quad (12)$$

trong đó

$$F_m(x, t) = f[u_{m-1}](x, t) = f(x, t, u_{m-1}(x, t), u_{m-1}'(x, t), \nabla u_{m-1}(x, t)). \quad (13)$$

2.3. Sự tồn tại của dãy lặp

Sự tồn tại của dãy lặp $\{u_m\}$ được cho bởi Định lý 3.1 sau đây.

Định lý 2.1. *Giả sử $(H_1) - (H_4)$ thỏa. Khi đó, tồn tại các hằng số $M > 0$, $T > 0$ sao cho với $u_0 \equiv 0$, tồn tại một dãy qui nạp $\{u_m\} \subset W_1(M, T)$ xác định bởi (11)-(13).*

Chứng minh Định lý 2.1. Chứng minh được dựa vào phương pháp xấp xỉ Faedo-Galerkin, liên hệ với các đánh giá tiên nghiệm, từ đó rút ra các dãy con hội tụ yếu trong các không gian hàm thích hợp nhờ một số phép nhúng compact. Trong định lý này, nguyên lý ánh xạ co cũng được sử dụng để chứng minh sự tồn tại của nghiệm xấp xỉ Faedo-Galerkin.

Bước 1. Xấp xỉ Faedo-Galerkin. Xét một cơ sở trực chuẩn $\{w_j\}$ của L^2 gồm các hàm $w_j(x) = \sqrt{2} \sin(j\pi x)$, $j = 1, 2, \dots$, $\{w_j\}$ đồng thời $\left\{\frac{1}{j\pi}w_j\right\}$ cơ sở trực chuẩn của H_0^1 . Các hàm w_j cũng được thành lập từ các hàm riêng của toán tử Laplace $-\Delta = \frac{-\partial^2}{\partial x^2}$ sao cho

$$-\Delta w_j = \lambda_j w_j, \quad w_j \in H^2 \cap H_0^1, \quad \lambda_j = (j\pi)^2, \quad j = 1, 2, \dots \quad (14)$$

Ta tìm nghiệm xấp xỉ Galerkin của bài toán (12) dưới dạng

$$u_m^{(k)}(t) = \sum_{j=1}^k c_{mj}^{(k)}(t) w_j, \quad (15)$$

trong đó hàm $c_{mi}^{(k)}(t)$, $i = 1, \dots, k$ thỏa mãn hệ phương trình vi-tích phân sau

$$\begin{cases} \left\langle \ddot{u}_m^{(k)}(t), w_j \right\rangle + \left\langle \ddot{u}_{mx}^{(k)}(t), w_{jx} \right\rangle + \left\langle \dot{u}_m^{(k)}(t), w_{jx} \right\rangle + \left\langle \mu(t)u_{mx}^{(k)}(t), w_{jx} \right\rangle \\ = \int_0^t g(t-s) \left\langle u_{mx}^{(k)}(s), w_{jx} \right\rangle ds + \langle F_m(t), w_j \rangle, \quad 1 \leq j \leq k, \\ u_m^{(k)}(0) = \tilde{u}_{0k}, \quad \dot{u}_m^{(k)}(0) = \tilde{u}_{1k}, \end{cases} \quad (16)$$

với

$$\begin{cases} \tilde{u}_{0k} = \sum_{j=1}^k \alpha_j^{(k)} w_j \rightarrow \tilde{u}_0 \text{ mạnh trong } H^2 \cap H_0^1, \\ \tilde{u}_{1k} = \sum_{j=1}^k \beta_j^{(k)} w_j \rightarrow \tilde{u}_1 \text{ mạnh trong } H^2 \cap H_0^1. \end{cases} \quad (17)$$

Bài toán (16) tương đương với k hệ phương trình vi-tích phân với k ẩn hàm $c_{mj}^{(k)}(t)$, $j = 1, \dots, k$ sau đây

[illegible]

trong đó

$$\begin{aligned}\mu_{ij}(t) &= \langle \mu(t) w_{ix}, w_{jx} \rangle, \quad 1 \leq i, j \leq k, \\ F_{mj}(t) &= \langle F_m(t), w_j \rangle, \quad 1 \leq j \leq k.\end{aligned}\tag{19}$$

Nhân hai vế của $(18)_1$ bởi $\frac{e^{\bar{\lambda}_j t}}{1 + \lambda_j}$, với $\bar{\lambda}_j = \frac{\lambda_j}{1 + \lambda_j}$, ta có

$$\begin{aligned} & \left(e^{\bar{\lambda}_j t} \dot{c}_{mj}^{(k)}(t) \right)' + \frac{1}{1 + \lambda_j} e^{\bar{\lambda}_j t} \sum_{i=1}^k \mu_{ij}(t) c_{mi}^{(k)}(t) \\ = & \bar{\lambda}_j e^{\bar{\lambda}_j t} \int_0^t g(t-s) c_{mj}^{(k)}(s) ds + \frac{1}{1 + \lambda_j} e^{\bar{\lambda}_j t} F_{mj}(t), \quad j = 1, \dots, k, \end{aligned}$$

sau đó tích phân ta thu được

$$\begin{aligned}
e^{\bar{\lambda}_j t} \dot{c}_{mj}^{(k)}(t) &= \beta_j^{(k)} - \frac{1}{1 + \lambda_j} \int_0^t e^{\bar{\lambda}_j s} \sum_{i=1}^k \mu_{ij}(s) c_{mi}^{(k)}(s) ds \\
&\quad + \bar{\lambda}_j \int_0^t e^{\bar{\lambda}_j r} dr \int_0^r g(r - s) c_{mj}^{(k)}(s) ds \\
&\quad + \frac{1}{1 + \lambda_j} \int_0^t e^{\bar{\lambda}_j s} F_{mj}(s) ds, \quad j = 1, \dots, k.
\end{aligned} \tag{20}$$

Nhân hai vế của (20) bởi $e^{-\bar{\lambda}_j t}$, sau đó tích phân lần nữa, ta thu được hệ phương trình tích phân sau đây

$$\begin{aligned}
c_{mj}^{(k)}(t) &= \alpha_j^{(k)} + \frac{\beta_j^{(k)}}{\bar{\lambda}_j} \left(1 - e^{-\bar{\lambda}_j t}\right) + \frac{1}{1 + \lambda_j} \int_0^t dr \int_0^r e^{-\bar{\lambda}_j(r-s)} F_{mj}(s) ds \\
&\quad - \frac{1}{1 + \lambda_j} \int_0^t dr \int_0^r e^{-\bar{\lambda}_j(r-s)} \sum_{i=1}^k \mu_{ij}(s) c_{mi}^{(k)}(s) ds \\
&\quad + \bar{\lambda}_j \int_0^t d\tau \int_0^\tau e^{-\bar{\lambda}_j(\tau-r)} dr \int_0^r g(r-s) c_{mj}^{(k)}(s) ds \\
&= G_j^{(k)}(t) + L_{mj}[c_m^{(k)}](t), \quad j = 1, \dots, k,
\end{aligned} \tag{21}$$

trong đó

$$\begin{aligned}
c_m^{(k)} &= \left(c_{m1}^{(k)}, \dots, c_{mk}^{(k)} \right), \\
G_j^{(k)}(t) &= \alpha_j^{(k)} + \frac{\beta_j^{(k)}}{\bar{\lambda}_j} \left(1 - e^{-\bar{\lambda}_j t} \right) + \frac{1}{1 + \lambda_j} \int_0^t dr \int_0^r e^{-\bar{\lambda}_j(r-s)} F_{mj}(s) ds, \\
L_{mj}[c_m^{(k)}](t) &= -\frac{1}{1 + \lambda_j} \int_0^t dr \int_0^r e^{-\bar{\lambda}_j(r-s)} \sum_{i=1}^k \mu_{ij}(s) c_{mi}^{(k)}(s) ds \\
&\quad + \bar{\lambda}_j \int_0^t d\tau \int_0^\tau e^{-\bar{\lambda}_j(\tau-r)} dr \int_0^r g(r-s) c_{mj}^{(k)}(s) ds, \\
\bar{\lambda}_j &= \frac{\lambda_j}{1 + \lambda_j}, \quad j = 1, \dots, k.
\end{aligned} \tag{22}$$

Khi đó ta có bổ đề sau.

Bổ đề 2.2. *Giả sử $(H_1) - (H_4)$ là đúng. Khi đó hệ (16) có nghiệm $c_m^{(k)} = \left(c_{m1}^{(k)}, \dots, c_{mk}^{(k)} \right)$ trên một đoạn $[0, T]$.*

Chứng minh Bổ đề 2.2. Ta bỏ qua các chỉ số m, k trong các cách viết và viết

$$c = (c_1, \dots, c_k), \quad c_j, \quad \alpha_j, \quad \beta_j, \quad G_j(t), \quad L_j[c](t)$$

lần lượt thay cho

$$c_m^{(k)} = \left(c_{m1}^{(k)}, \dots, c_{mk}^{(k)} \right), \quad c_{mj}^{(k)}, \quad \alpha_j^{(k)}, \quad \beta_j^{(k)}, \quad G_{mj}^{(k)}(t), \quad L_{mj}[c_m^{(k)}](t).$$

Khi đó hệ (21) thành phương trình điểm bất động

$$c = U[c], \tag{23}$$

trong đó

$$\left\{ \begin{aligned}
&c = (c_1, \dots, c_k), \\
&U[c] = G + L[c], \\
&G = (G_1, \dots, G_k), \\
&L[c] = (L_1[c], \dots, L_k[c]), \\
&G_j(t) = \alpha_j + \frac{\beta_j}{\bar{\lambda}_j} \left(1 - e^{-\bar{\lambda}_j t} \right) + \frac{1}{1 + \lambda_j} \int_0^t dr \int_0^r e^{-\bar{\lambda}_j(r-s)} F_{mj}(s) ds, \\
&L_j[c](t) = -\frac{1}{1 + \lambda_j} \int_0^t dr \int_0^r e^{-\bar{\lambda}_j(r-s)} \sum_{i=1}^k \mu_{ij}(s) c_i(s) ds \\
&\quad + \bar{\lambda}_j \int_0^t d\tau \int_0^\tau e^{-\bar{\lambda}_j(\tau-r)} dr \int_0^r g(r-s) c_j(s) ds, \quad j = 1, \dots, k.
\end{aligned} \right. \tag{24}$$

Đặt $X = C([0, T]; \mathbb{R}^k)$ là không gian Banach các hàm $c = (c_1, \dots, c_k) : [0, T] \longrightarrow \mathbb{R}^k$ liên tục đối với chuẩn $\|\cdot\|_X$ dưới đây

$$\|c\|_X = \sup_{0 \leq t \leq T} |c(t)|_1, \quad |c(t)|_1 = \sum_{i=1}^k |c_i(t)|, \quad c = (c_1, \dots, c_k) \in X. \tag{25}$$

Chọn một hằng số $\gamma > 0$ sao cho $\frac{1}{\gamma^2} \left[\frac{k^3 \pi^2}{1 + \lambda_1} \|\mu\|_{C(\overline{Q_{T^*}})} + \frac{1}{\gamma} \bar{\lambda}_k \|g\|_{C([0, T^*])} \right] < 1$. Trên X ta có thể sử dụng một chuẩn khác như sau

$$\|c\|_{\gamma, X} = \sup_{0 \leq t \leq T} e^{-\gamma t} |c(t)|_1, \quad c \in X. \quad (26)$$

Dễ dàng kiểm tra rằng trên X , hai chuẩn $c \mapsto \|c\|_X$ và $c \mapsto \|c\|_{\gamma, X}$ tương đương, bởi vì

$$e^{-\gamma T} \|c\|_X \leq \|c\|_{\gamma, X} \leq \|c\|_X, \quad \forall c \in X. \quad (27)$$

Dễ dàng kiểm tra $U[c] \in X, \forall c \in X$.

Bây giờ ta sẽ chứng minh rằng $U : X \rightarrow X$ là ánh xạ co đối với chuẩn $\|\cdot\|_{\gamma, X}$.

Muốn vậy ta cần chứng minh rằng

$$\|U[c] - U[\bar{c}]\|_{\gamma, X} \leq \frac{1}{\gamma^2} \left[\frac{k^3 \pi^2}{1 + \lambda_1} \|\mu\|_{C(\overline{Q_{T^*}})} + \frac{1}{\gamma} \bar{\lambda}_k \|g\|_{C([0, T^*])} \right] \|c - \bar{c}\|_{\gamma, X}, \quad \forall c, \bar{c} \in X. \quad (28)$$

Thật vậy, lấy bất kỳ $c, \bar{c} \in X$, $h = c - \bar{c}$, do L tuyến tính, ta có

$$U[c] - U[\bar{c}] = L[h]. \quad (29)$$

Do đó

$$\begin{aligned} & |U[c](t) - U[\bar{c}](t)|_1 \\ &= |L[h](t)|_1 = \sum_{j=1}^k |L_j[h](t)| \\ &\leq \sum_{j=1}^k \left| -\frac{1}{1 + \lambda_j} \int_0^t dr \int_0^r e^{-\bar{\lambda}_j(r-s)} \sum_{i=1}^k \mu_{ij}(s) h_i(s) ds \right| \\ &\quad + \sum_{j=1}^k \left| \bar{\lambda}_j \int_0^t d\tau \int_0^\tau e^{-\bar{\lambda}_j(\tau-r)} dr \int_0^r g(r-s) h_j(s) ds \right| \\ &\leq \frac{1}{1 + \lambda_1} \sum_{j=1}^k \int_0^t dr \int_0^r \sum_{i=1}^k |\mu_{ij}(s)| |h_i(s)| ds + \bar{\lambda}_k \sum_{j=1}^k \int_0^t d\tau \int_0^\tau dr \int_0^r |g(r-s)| |h_j(s)| ds \\ &= \frac{1}{1 + \lambda_1} \int_0^t dr \int_0^r \max_{i=1, k} \sum_{j=1}^k |\mu_{ij}(s)| \sum_{i=1}^k |h_i(s)| ds + \bar{\lambda}_k \int_0^t d\tau \int_0^\tau dr \int_0^r |g(r-s)| \sum_{j=1}^k |h_j(s)| ds \\ &= \frac{1}{1 + \lambda_1} \int_0^t dr \int_0^r \max_{i=1, k} \sum_{j=1}^k |\mu_{ij}(s)| |h(s)|_1 ds + \bar{\lambda}_k \int_0^t d\tau \int_0^\tau dr \int_0^r |g(r-s)| |h(s)|_1 ds. \end{aligned} \quad (30)$$

Chú ý rằng

$$\begin{aligned} |\mu_{ij}(t)| &= |\langle \mu(t) w_{ix}, w_{jx} \rangle| \leq \|\mu\|_{C(\overline{Q_{T^*}})} \|w_{ix}\| \|w_{jx}\| = \|\mu\|_{C(\overline{Q_{T^*}})} i j \pi^2 \\ &\leq \|\mu\|_{C(\overline{Q_{T^*}})} k^2 \pi^2, \quad 1 \leq i, j \leq k, \\ \max_{i=1, k} \sum_{j=1}^k |\mu_{ij}(s)| &\leq \max_{i=1, k} \sum_{j=1}^k \|\mu\|_{C(\overline{Q_{T^*}})} k^2 \pi^2 = \|\mu\|_{C(\overline{Q_{T^*}})} k^3 \pi^2 \end{aligned}$$

và

$$|h(s)|_1 = e^{\gamma s} e^{-\gamma s} |h(s)|_1 \leq e^{\gamma s} \|h\|_{\gamma, X},$$

ta suy ra

$$\begin{aligned}
& |U[c](t) - U[\bar{c}](t)|_1 \\
& \leq \frac{1}{1 + \lambda_1} \|\mu\|_{C(\overline{Q_{T^*}})} k^3 \pi^2 \int_0^t dr \int_0^r e^{\gamma s} \|h\|_{\gamma, X} ds \\
& \quad + \bar{\lambda}_k \|g\|_{C([0, T^*])} \int_0^t d\tau \int_0^\tau dr \int_0^r e^{\gamma s} \|h\|_{\gamma, X} ds \\
& = \left[\frac{1}{1 + \lambda_1} \|\mu\|_{C(\overline{Q_{T^*}})} k^3 \pi^2 \int_0^t dr \int_0^r e^{\gamma s} ds + \bar{\lambda}_k \|g\|_{C([0, T^*])} \int_0^t d\tau \int_0^\tau dr \int_0^r e^{\gamma s} ds \right] \|h\|_{\gamma, X} \\
& \leq \left[\frac{1}{1 + \lambda_1} \|\mu\|_{C(\overline{Q_{T^*}})} k^3 \pi^2 \frac{e^{\gamma t}}{\gamma^2} + \bar{\lambda}_k \|g\|_{C([0, T^*])} \frac{e^{\gamma t}}{\gamma^3} \right] \|h\|_{\gamma, X} \\
& = \frac{e^{\gamma t}}{\gamma^2} \left[\frac{k^3 \pi^2}{1 + \lambda_1} \|\mu\|_{C(\overline{Q_{T^*}})} + \frac{1}{\gamma} \bar{\lambda}_k \|g\|_{C([0, T^*])} \right] \|c - \bar{c}\|_{\gamma, X}.
\end{aligned} \tag{31}$$

Suy ra

$$e^{-\gamma t} |U[c](t) - U[\bar{c}](t)|_1 \leq \frac{1}{\gamma^2} \left[\frac{k^3 \pi^2}{1 + \lambda_1} \|\mu\|_{C(\overline{Q_{T^*}})} + \frac{1}{\gamma} \bar{\lambda}_k \|g\|_{C([0, T^*])} \right] \|c - \bar{c}\|_{\gamma, X}. \tag{32}$$

Vậy (28) đúng.

Do $\frac{1}{\gamma^2} \left[\frac{k^3 \pi^2}{1 + \lambda_1} \|\mu\|_{C(\overline{Q_{T^*}})} + \frac{1}{\gamma} \bar{\lambda}_k \|g\|_{C([0, T^*])} \right] < 1$. Vậy $U : X \longrightarrow X$ là một ánh xạ co. Do đó theo nguyên lý ánh xạ co, sẽ có duy nhất $c \in X$ sao cho $c = U[c]$, nghĩa là hệ (16) có duy nhất nghiệm $u_m^{(k)}(t)$ trên đoạn $[0, T]$.

Vậy bổ đề 2.2 đã được chứng minh. $\square$

KẾT LUẬN

Qua báo cáo này, tác giả đã sử dụng phương pháp xấp xỉ Faedo-Galerkin cũng như nguyên lý ánh xạ co để chứng minh sự tồn tại và duy nhất của nghiệm yếu. Cũng qua bài báo cáo này, tác giả bắt đầu làm quen với công việc nghiên cứu khoa học một cách nghiêm túc và có hệ thống. Tác giả đã học tập các phương pháp nghiên cứu trong việc đọc tài liệu, trình bày vấn đề, thảo luận thông qua nhóm sinh hoạt học thuật của các Thầy, Cô. Tuy nhiên, với sự hiểu biết hạn chế của bản thân, tác giả rất mong học hỏi nhiều hơn từ sự đóng góp và chỉ bảo của Quý Thầy, Cô và các bạn bè, đồng nghiệp. Tác giả xin chân thành cảm ơn.

Tài liệu

- [1] H. Brézis, *Functional Analysis, Sobolev Spaces and Partial Differential Equations*, Springer New York Dordrecht Heidelberg London, 2010.
- [2] M.M. Cavalcanti, V.N. Domingos Cavalcanti, J.S.P. Filho, J.A. Soriano, *Existence and exponential decay for a Kirchhoff-Carrier model with viscosity*, J. Math. Anal. Appl., **226** (1998) 40-60.
- [3] J.L. Lions, *Quelques méthodes de résolution des problèmes aux limites nonlinéaires*, Dunod; Gauthier- Villars, Paris. 1969.
- [4] N.T. Long, L.T.P. Ngoc, *On nonlinear boundary value problems for nonlinear wave equations*, Vietnam J. Math. **37** (2-3) (2009) 141-178.
- [5] N.T. Long, Alain P.N. Dinh, T.N. Diem, *Linear recursive schemes and asymptotic expansion associated with the Kirchhoff-Carrier operator*, J. Math. Anal. Appl. **267** (1) (2002) 116-134.
- [6] L.T.P. Ngoc, N.T. Long, *Existence and exponential decay for a nonlinear wave equation with a nonlocal boundary condition*, Communications on Pure and Applied Analysis, **12** (5) (2013) 2001-2029.
- [7] N.A. Triet, L.T.P. Ngoc, N.T. Long, *A mixed Dirichlet-Robin problem for a nonlinear Kirchhoff-Carrier wave equation*, Nonlinear Anal. RWA. **13** (2) (2012) 817-839.